

1. يتحرك جسم نحو المحور السيني الموجب بزخم قدره P فإذا أثرت عليه قوة فأصبح زخمه $4P$ نحو المحور السيني السالب فإن دفع محصلة القوى عليه تساوي

(أ) $3P$ نحو المحور السيني الموجب (ب) $3P$ نحو المحور السيني السالب

(ج) $5P$ نحو المحور السيني الموجب (د) $5P$ نحو المحور السيني السالب

الجواب (د):

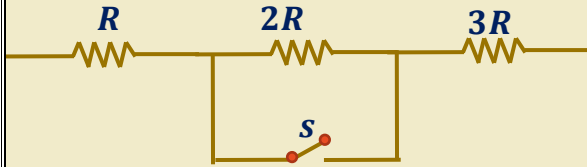
$$I = \Delta P = P_f - P_i = -4P - P = -5P$$

2. العملية المحفوظة دائما في أية عملية تصادم بين جسمين أو أكثر هي

(أ) طاقة الحركة (ب) كمية التحرك (ج) الطاقة الميكانيكية (د) مجموع سرعات الأجسام

الجواب (ب):

3. في الشكل المجاور تكون قيمة المقاومة المكافئة عند اغلاق المفتاح S تساوي:



(أ) $4R$ (ب) $3R$

(ج) $1.5R$ (د) $0.67R$

الجواب (أ): عند اغلاق المفتاح يمر التيار في السلك ولا يمر في المقاومة ($2R$) فتكون المقاومة المكافئة هي

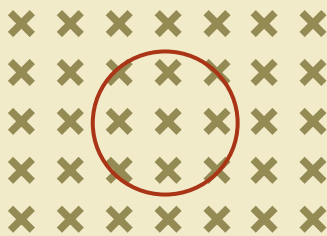
$$R_{eq} = R + 3R = 4R$$

4. المجموع الجبري للتيارات المارة داخل مسار مغلق مضروبا مع ثابت النفاذية المغناطيسية للفراغ يساوي مجموع حاصل الضرب النقطي لشدة المجال المغناطيسي في طول الجزء من المسار المغلق يمثل قانون

(أ) أمبير (ب) بيو وسافار (ج) جول (د) أورستيد

الجواب (أ):

$$\sum B \cdot \Delta L = \mu_0 \sum I$$



5. يتولد تيار حثي اتجاهه مع عقارب الساعة في الحلقة المبينة في الشكل إذا:

- (أ) تحركت الحلقة بعيداً عن الناظر (ب) تحركت الحلقة نحو الناظر
(ج) قلت مساحة الحلقة (د) زادت مساحة الحلقة

الجواب (ج):

يتولد تيار حثي في الحلقة باتجاه عقارب الساعة، والذي بدوره يولد مجالاً مغناطيسياً باتجاه المجال المغناطيسي الأصلي، إذا وبحسب قانون لنز حدث نقصان في التدفق المغناطيسي، وهذا النقص يحدث عندما تقل مساحة الحلقة.

6. في جهاز منتقي السرعات يتحرك جسيم مشحون دون انحراف عندما تكون سرعته تساوي

- (أ) $\frac{B}{E}$ (ب) BE (ج) $\frac{E}{B}$ (د) $\frac{B^2}{E}$

الجواب (ج): لا تنحرف الجسيمات المشحونة في منتقي السرعات عندما تتساوي القوتين الكهربائية والمغناطيسية بالمقدار وتتعاكسان في الاتجاه أي

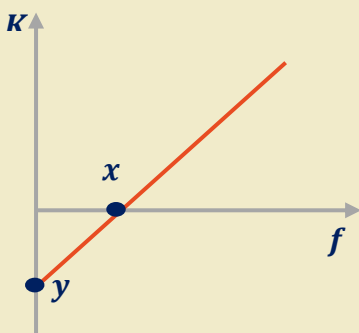
$$F_B = F_E$$

$$qvB = qE \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

7. في الشكل المجاور تمثل النقاط (x, y) مع الترتيب

- (أ) (Φ, f_0) (ب) (f_0, Φ) (ج) (h, f_0) (د) $(h, -\Phi)$

الجواب (ب):



8. يتواجد إلكترون في مدار ذرة هيدروجين طول موجته المصاحبة $(6\pi r_1)$ فإن رقم المدار يساوي

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 6

الجواب (ج):

$$\lambda = 2\pi n r_1 \Rightarrow n = 3$$

9. سلسلة الطيف التي تتضمن اشعة مرئية في ذرة الهيدروجين هي سلسلة

- (أ) ليمان (ب) بالمر (ج) باشن (د) بور

الجواب (ب):

10. احدى العبارات التالية صحيحة

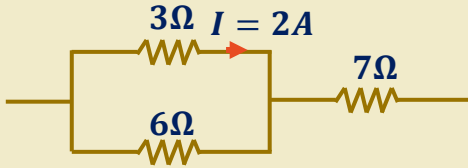
- (أ) كتلة النواة أكبر من مجموع كتل مكوناتها
(ب) كثافة جميع الأنوية ثابتة
(ج) يعد الإلكترون من مكونات النواة
(د) في ذرة الهيدروجين $1H$ يوجد نيوترون واحد
- الجواب (ب):

11. النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسري في موصل والمجال الكهربائي تسمى:

- (أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) مقاومته (ج) ثابت الموصلية (د) مقاومته
- الجواب (ج): حسب قانون أوم النظري

$$\sigma = \frac{J}{E}$$

12. في الشكل المجاور شدة التيار الكهربائي في المقاومة (6Ω) بوحدة الأمبير يساوي:



- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 4 (د) 6
- الجواب (أ):

$$V_3 = V_6$$
$$I_3 R_3 = I_6 R_6 \Rightarrow I_6 = \frac{I_3 R_3}{R_6} = \frac{2 \times 3}{6} = 1A$$

13. إحدى الوحدات التالية تكافئ وحدة قياس معامل الحث:

- (أ) $\Omega \cdot s$ (ب) Ω/s (ج) V/s (د) $V \cdot s$
- الجواب (أ): من العلاقة

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow L_{in} = \frac{\varepsilon}{\Delta I / \Delta t} \Rightarrow \frac{V}{\frac{A}{s}} = \Omega \cdot s$$